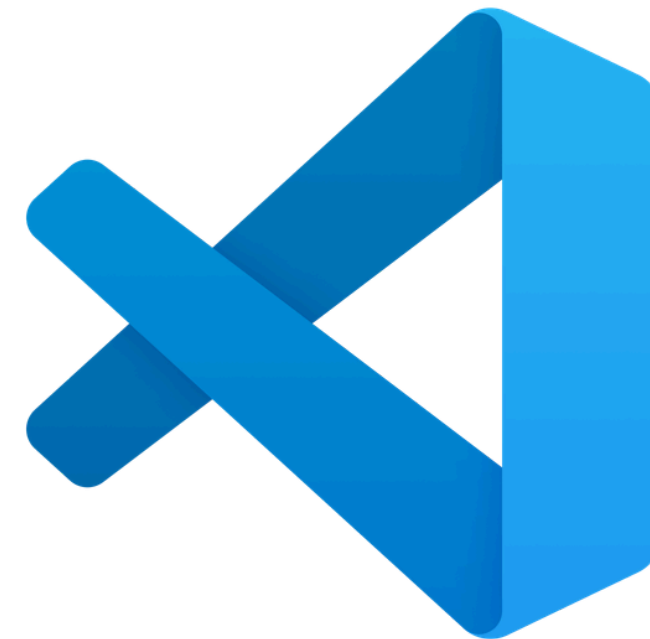


Herramientas bioinformáticas esenciales: Git, GitHub y VS Code

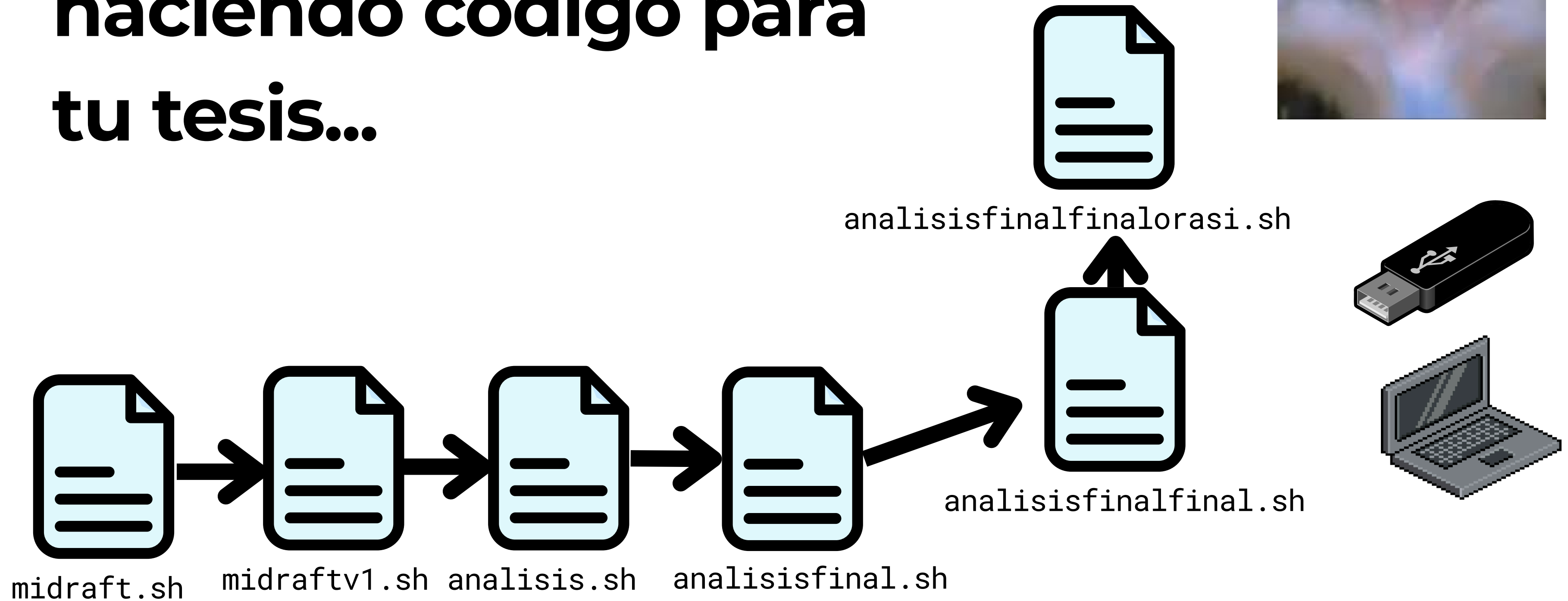




git



Imagina que estás haciendo código para tu tesis...



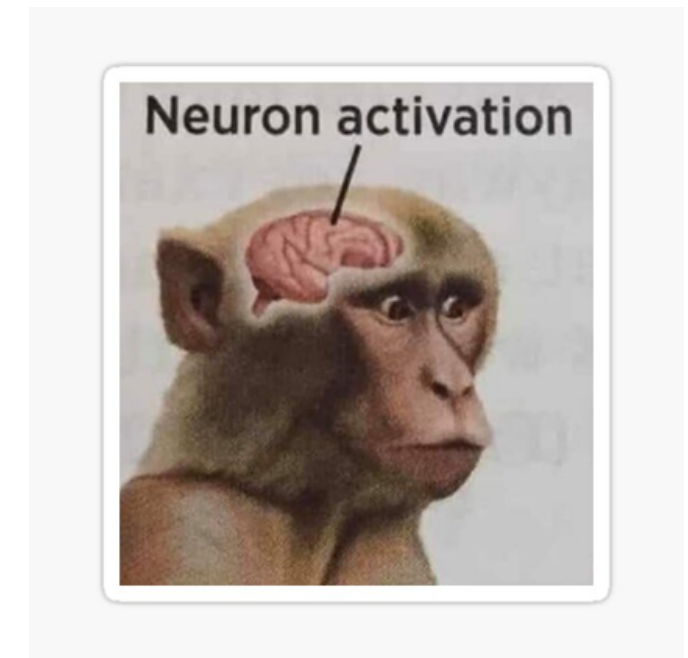
¿Qué es git?

Es un sistema de **versionamiento**, o de **control de cambios**.

Con Git puedes registrar cambios hechos en tu **código (o en otros archivos)**.

- ¿Qué cambió?
- ¿Cuándo cambió?
- ¿Quién lo hizo?

Es como una **bitácora**.

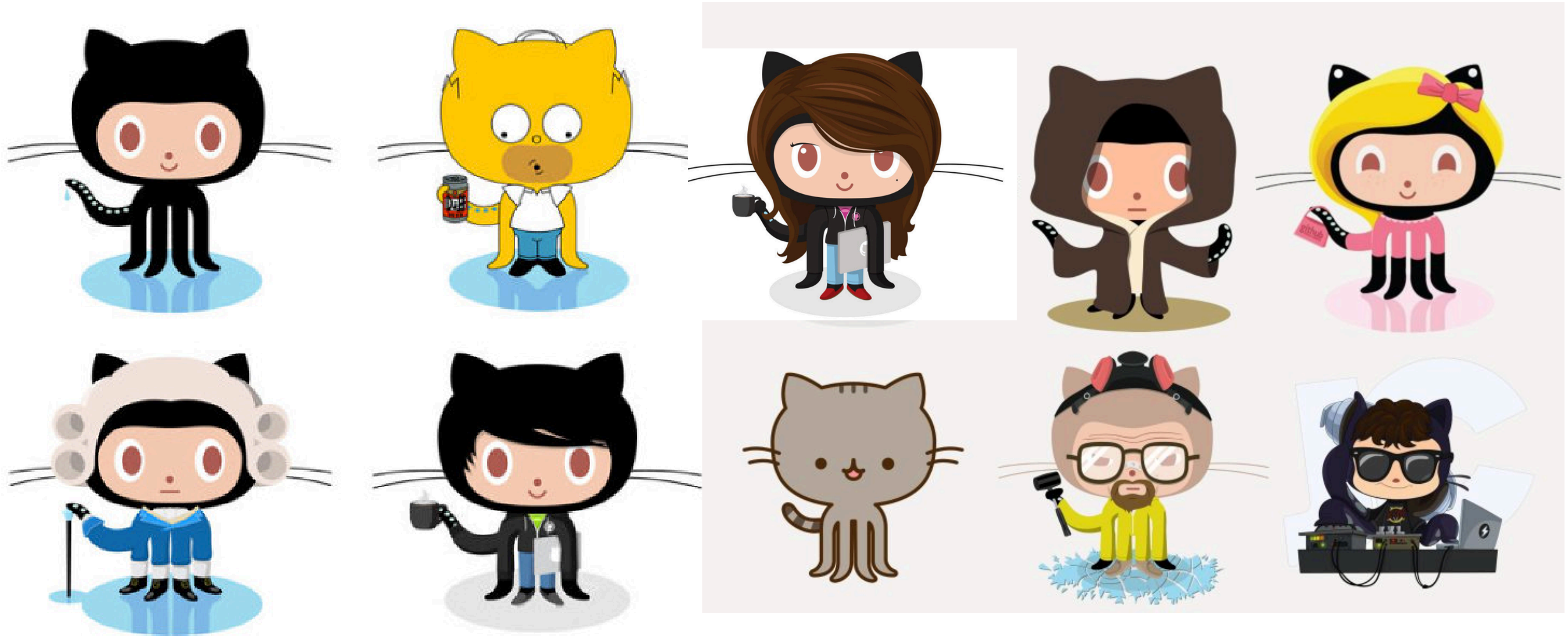


no olvida...

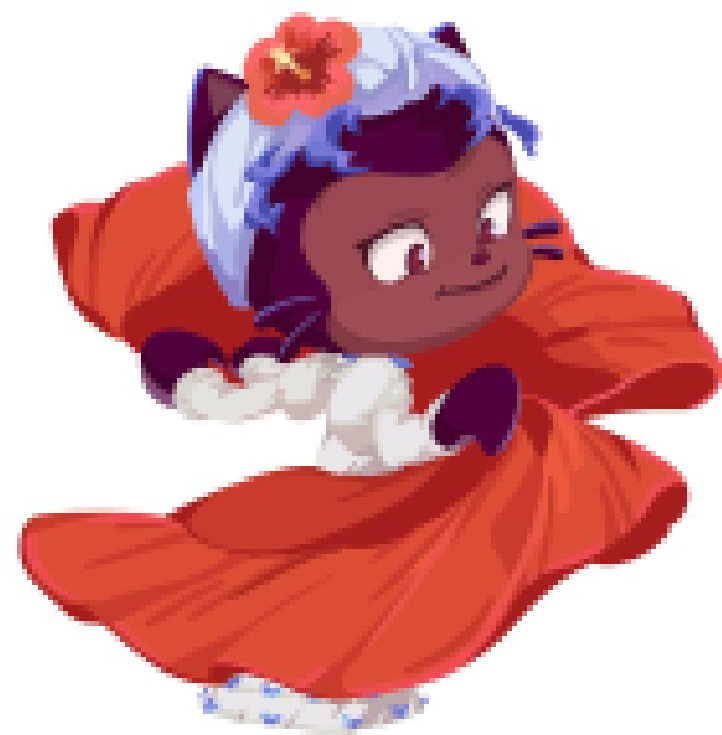


- **GitHub** es una plataforma web colaborativa para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.
- GitHub es una red social para programadorxs.
- Gratuito

El octocat (MonaLisa)



Los tentáculos hacen alusión a la "fusión pulpo" (octopus merge), un concepto técnico del software de control de versiones Git



GitHub Octodex

Playground and home for all octocats, created and maintained by the GitHub Design team.

 [githubdesign](#)

Por ejemplo...

Cuando creas un script llamado adiosmundo.sh así se ve en tu computadora

```
adiosmundo.sh
#!/bin/bash

echo "Hola, soy un script en bash"
ehco "Tal vez me recuerdes del curso Linux"
```

Así se ve en git



Nos dice que es **una versión después del origen**

Y que **se agregaron 4 líneas de texto**

Showing 1 changed file with 4 additions and 0 deletions.

4 adiosmundo.sh

@@ -0,0 +1,4 @@

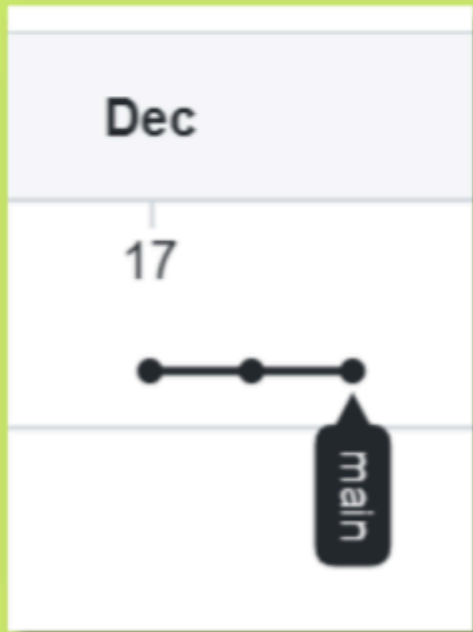
1	+ #!/bin/bash
2	+
3	+ echo "Hola, soy un script en bash"
4	+ ehco "Tal vez me recuerdes del curso Linux"

Por ejemplo...

```
adiosmundo.sh
#!/bin/bash

echo "Cierto, yo deberia de limitarme a decir..."
echo "ADIOS MUNDO"
```

Ahora **modificamos el script**



Ahora estamos **dos versiones delante del origen**

Así se ve en git

Showing 1 changed file with 2 additions and 2 deletions.

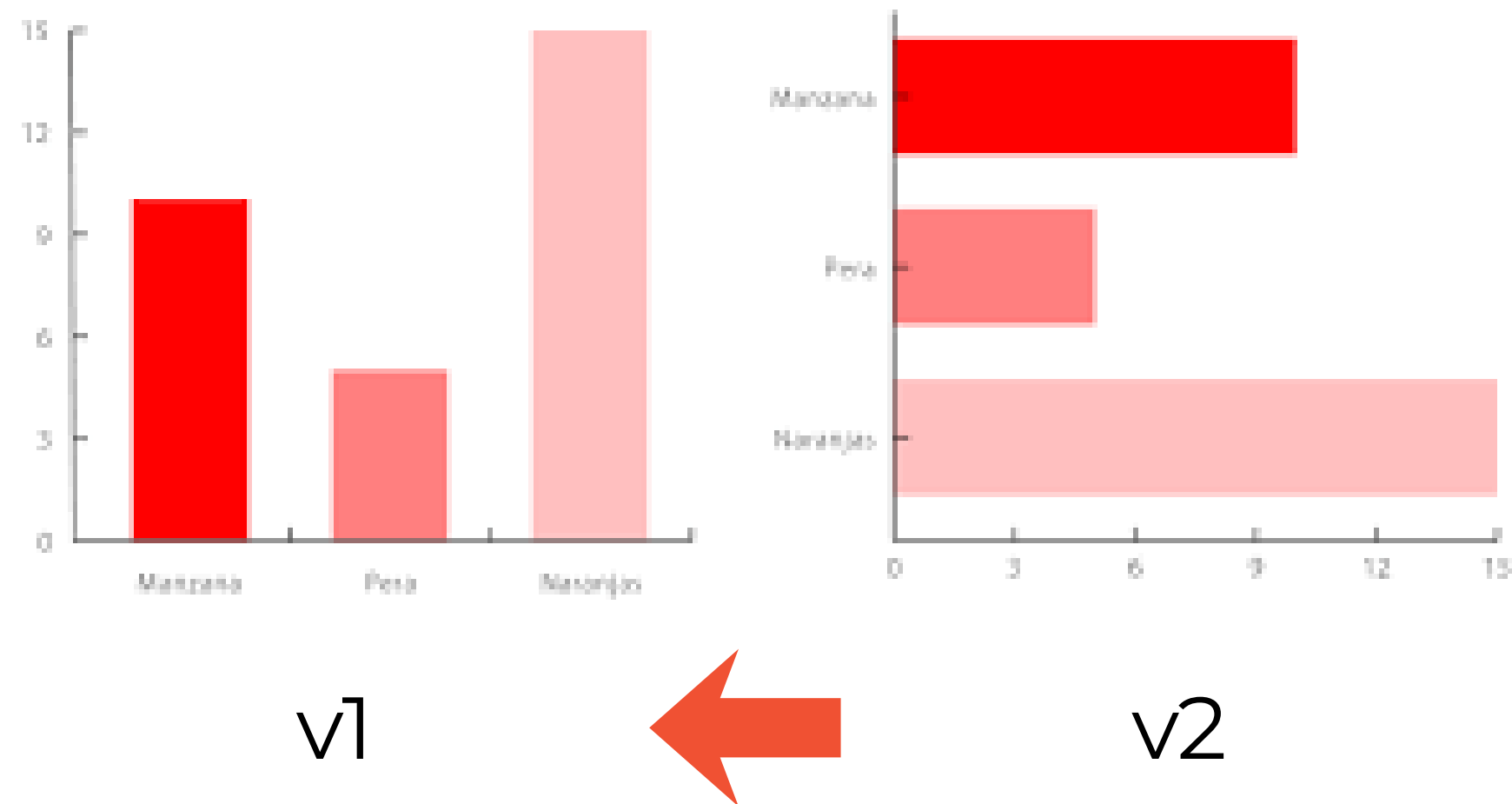
4		adiosmundo.sh
...	...	@@ -1,4 +1,4 @@
1	1	#!/bin/bash
2	2	
3		- echo "Hola, soy un script en bash"
4		- ehco "Tal vez me recuerdes del curso Linux"
	3	+ echo "Cierto, yo deberia de limitarme a decir..."
	4	+ echo "ADIOS MUNDO"

El **git** registra que:

- se **eliminaron** dos líneas
- y se **crearon** dos líneas

¿Por qué usar Git?

1. Para saber siempre cual es la **versión mas reciente** de tu código
2. Para poder **volver en el tiempo** a cualquier punto de tu código
3. Tener tu código en un **lugar accesible** desde casi cualquier dispositivo



¿Por qué usar Git?

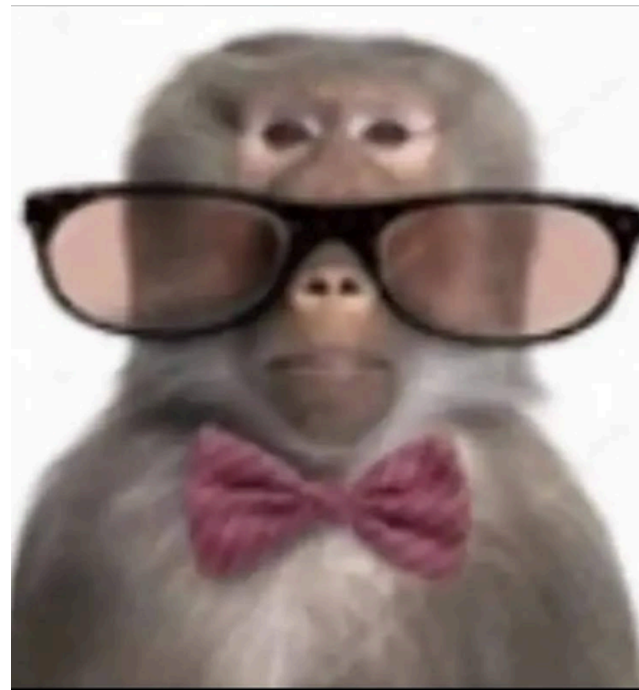
Git nos da...

★ Portabilidad ★

★ Comparte tu código con solo
compartir una dirección de
internet

★ Reproducibilidad ★

★ Usa el mismo código -
EXACTAMENTE- en cualquier
computadora



¿Para qué no usar Git?

Guardar datos sensibles

- datos personales o identificables
- bases de datos con información sensible
- resultados clínicos, genómicos o biomédicos sin anonimización
- credenciales (tokens, passwords, keys)
- Propiedad intelectual o políticas institucionales



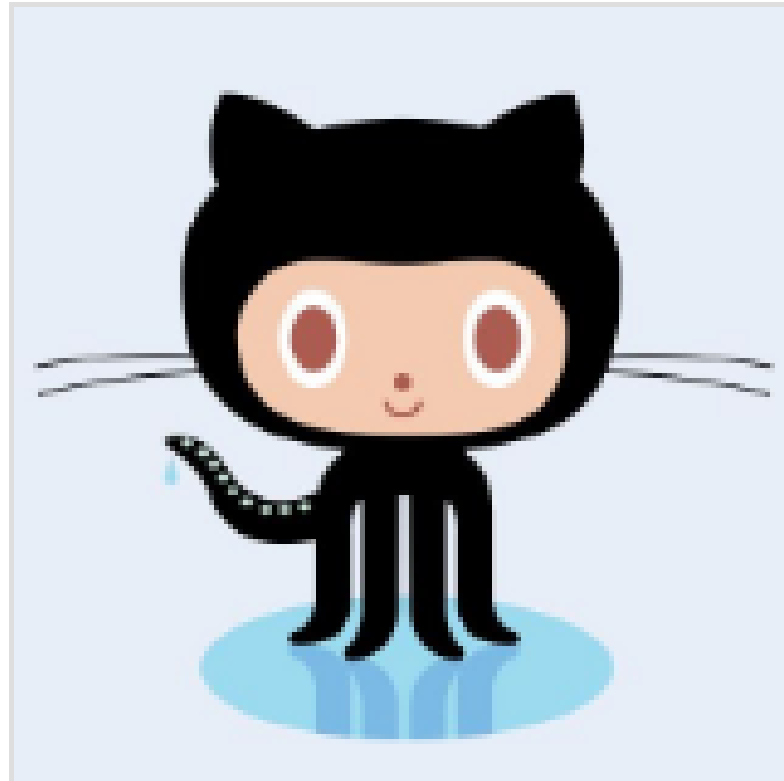
No es un repositorio de datos

- No subir datos muy grandes (fastqs, matrices de RNA, datos de secuenciación)
- Git no maneja bien archivos enormes o binarios
- hay límites de tamaño por archivo y por repo

Regla rápida

- 👉 GitHub = “cómo se hace el análisis”
- 👉 Data repository = “los datos del análisis”

Vayamos a conocerlo...



octocat - Overview

octocat has 8 repositories available. Follow their code on GitHub.



Reto:

Vamos a crear nuestra cuenta en GitHub!



Sign in to GitHub

Username or email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in

or

 Continue with Google

 Continue with Apple

New to GitHub? [Create an account](#)

[Sign in with a passkey](#)

Listas y listos?
Vamos a la terminal

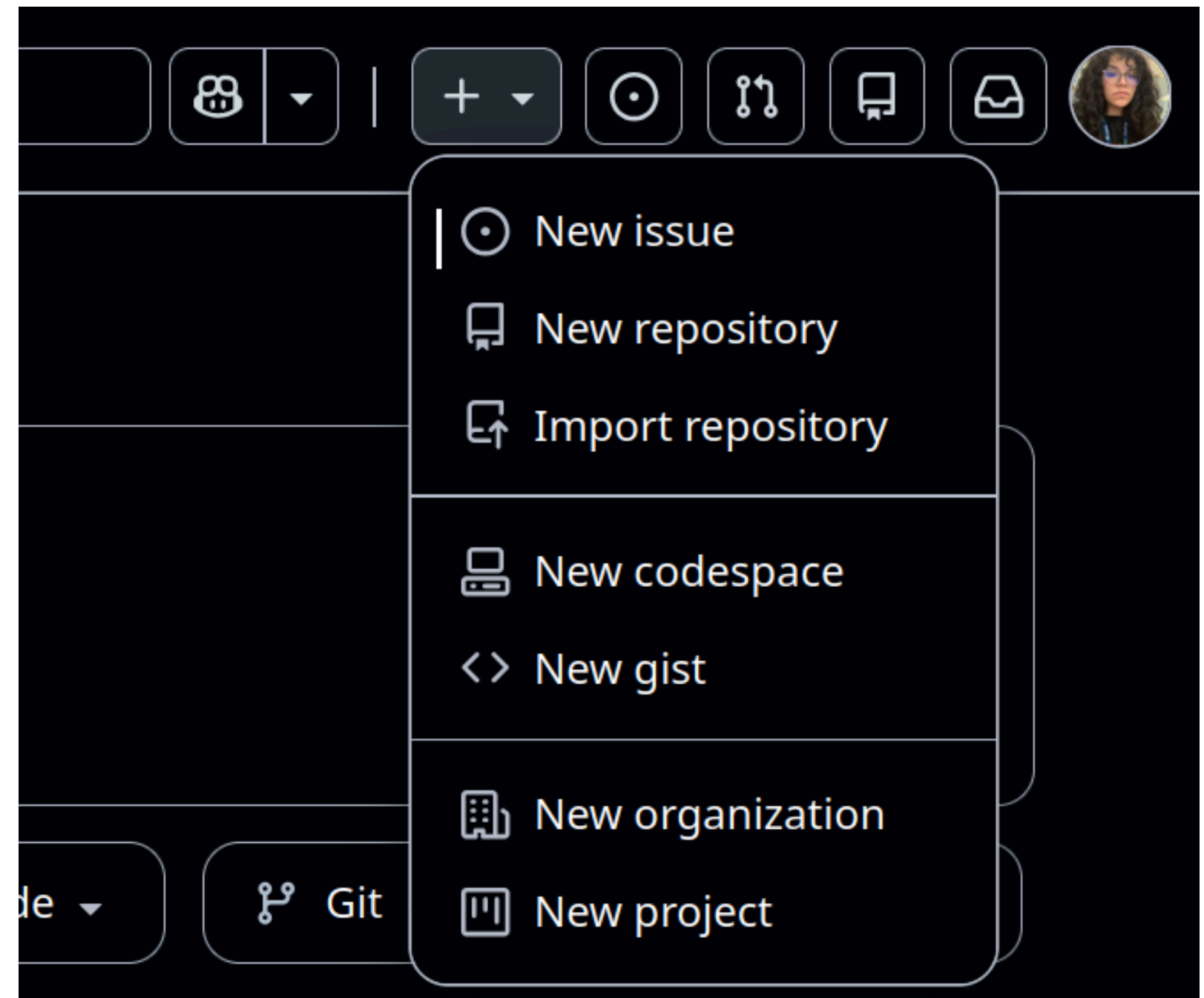


<https://ubuntu.escuelabioinformatica.com>

Reto:

Crear un repositorio

1. Dirigete a github.com
2. Da click en Nuevo (New)
3. Ponle nombre "learn_git"
4. Dejalo publico
5. Marca la casilla de README
6. Dale click en crear





New repository

🔍 Type to search



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *



paulinapglz99



/

Repository name *

learn_git

✔ Your new repository will be created as **learn_git-**. The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters `.`, `-`, and `_`.

Great repository names are short and memorable. How about [reimagined-computing-machine?](#)

Description

Estamos aprendiendo github!

27 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository



Public



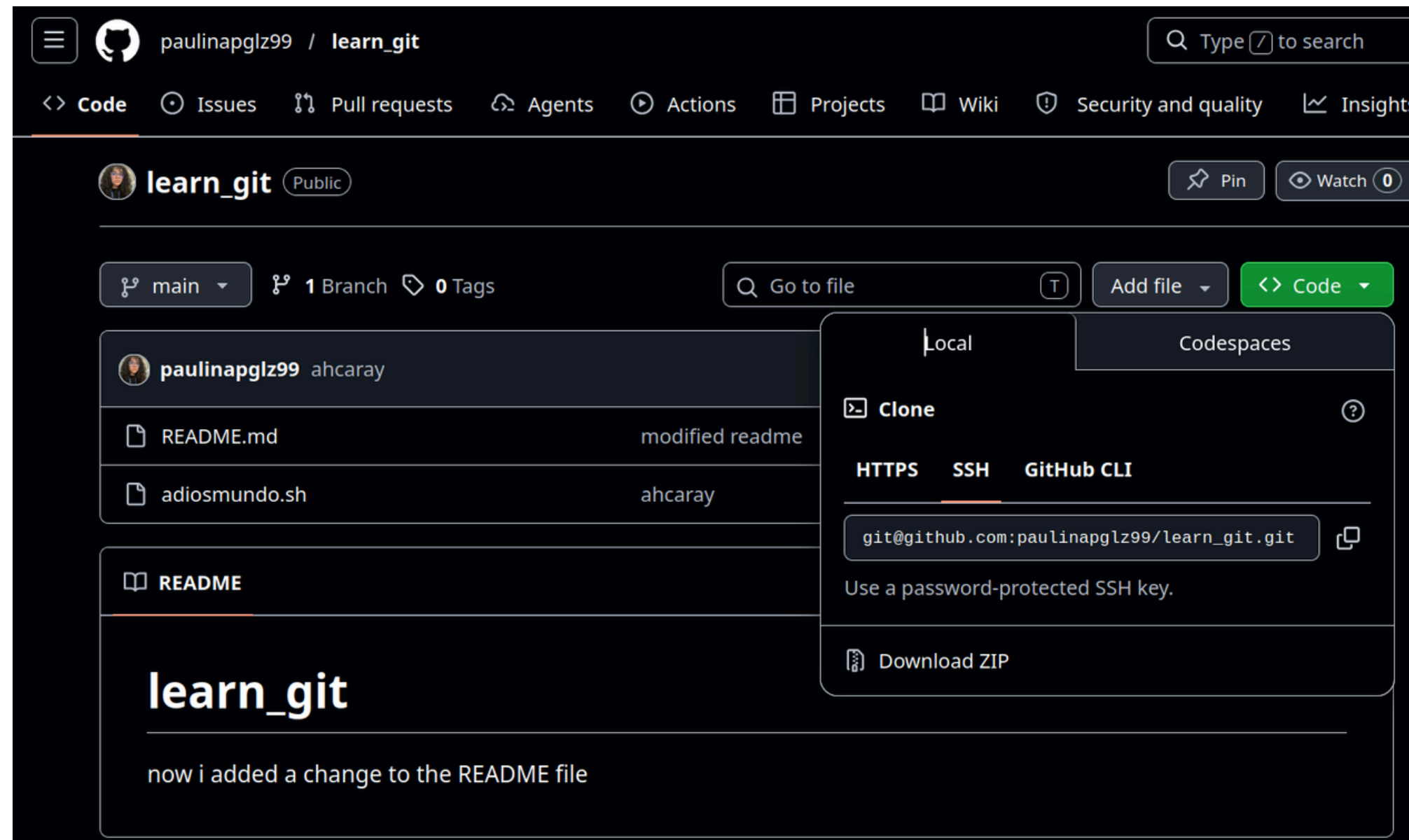
Add README

Off



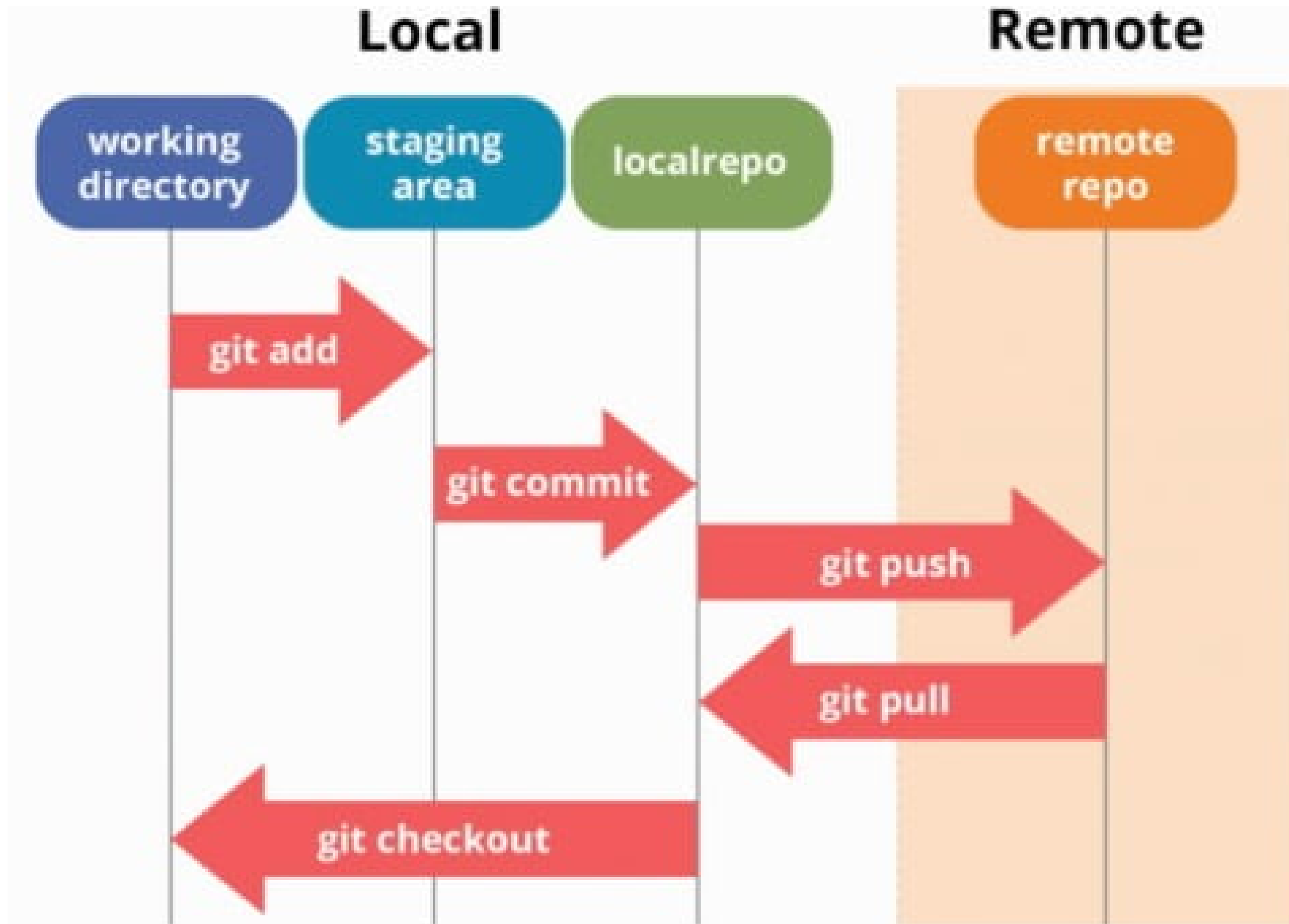
Reto:

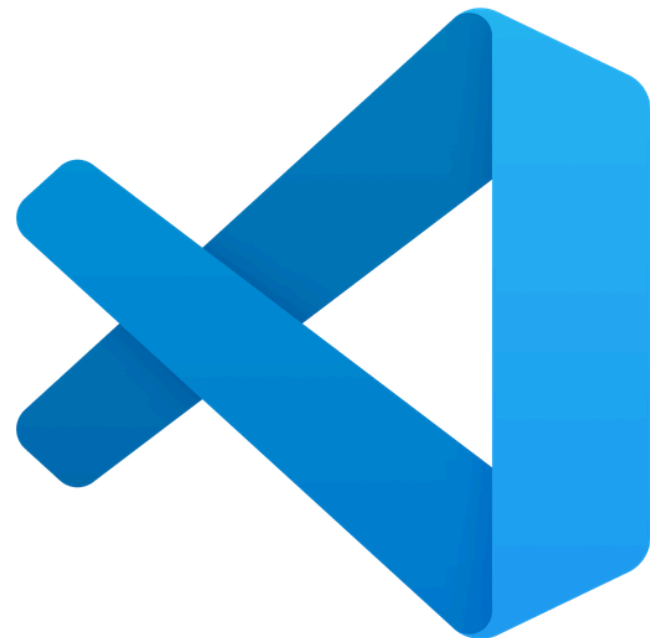
Clonar nuestro repositorio



```
git clone https://github.com/paulinapglz99/learn_git.git
```

El flujo basico de GitHub





***VS* Code**

Visual Studio Code es un editor de código gratuito y de código abierto desarrollado por Microsoft.



Escribir código

Soporte para Python, R, Bash y muchos otros lenguajes con resaltado de sintaxis.



Organizar proyectos

Visualiza y navega la estructura completa de carpetas de tu proyecto.



Revisar errores

Detecta errores en tiempo real mientras escribes tu código.



Documentar análisis

Escribe README y notas en Markdown directamente en el proyecto.



Instalar extensiones

Personaliza el editor con cientos de extensiones para análisis de datos.



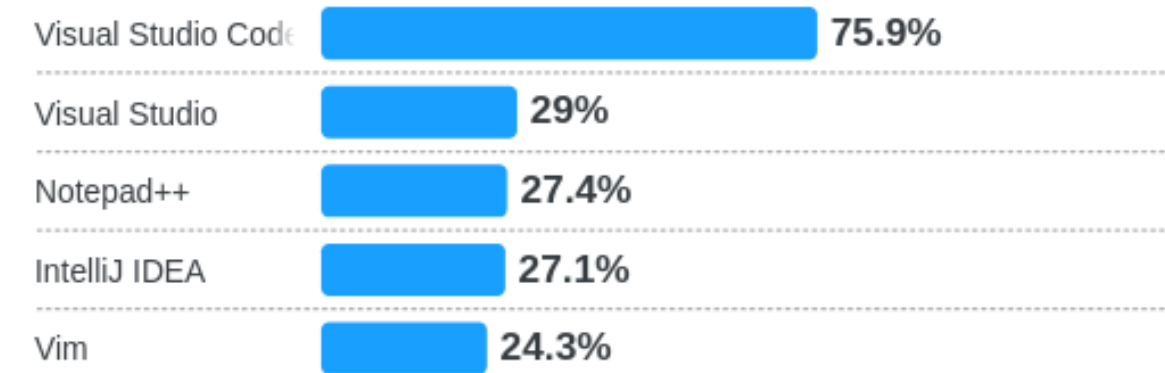
Trabajar con Git

Integración nativa con Git para control de versiones sin salir del editor.

Segun la encuesta de Stack Overflow 2025...

[Technology](#) → [Most popular technologies](#)

Visual Studio and Visual Studio Code both maintained their top spots for developer environments used for the fourth year



Subscription-based, AI-enabled IDEs weren't able to topple the dominance of Visual Studio and Visual Studio Code this year. Both maintained their top spots for the fourth year while relying on extensions as optional, paid AI services.

[Dev IDEs](#) →

¿Por qué usar VS Code?

VS Code permite trabajar en un solo lugar con todas las herramientas que necesitas para el análisis biológico.

Terminal integrada

Ejecuta comandos sin salir del editor, conectando código y ejecución.

Scripts de Python, R o Bash

Escribe y ejecuta código en múltiples lenguajes desde un mismo editor.

Git y GitHub

Controla versiones y colabora con extensiones y panel visual de Git.

Carpetas de proyectos

Organiza archivos de texto, Markdown y datos dentro de una estructura clara.

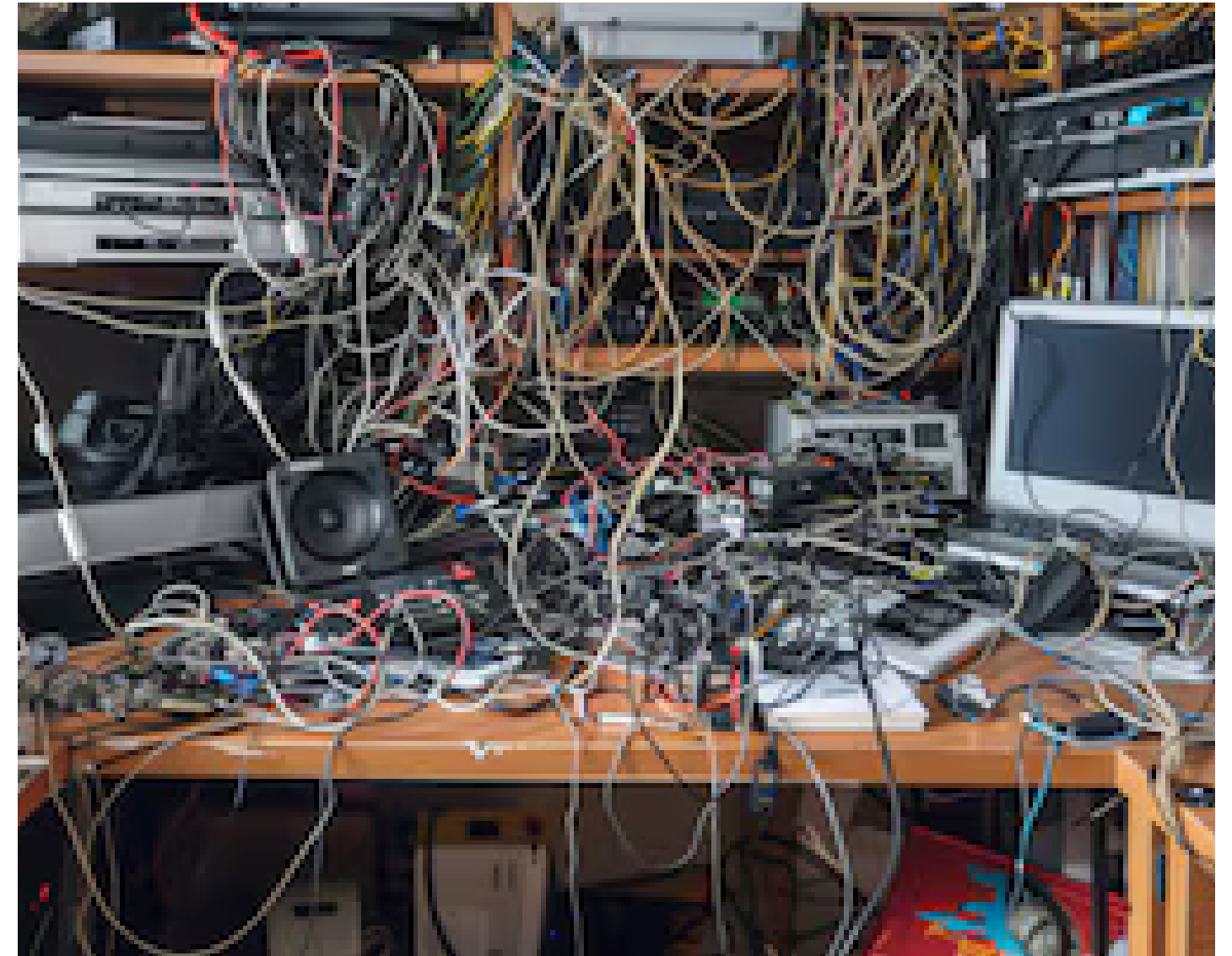
Extensiones para análisis

Amplía las capacidades con extensiones especializadas para datos.

Trabajar sin orden?

- Scripts dispersos en distintas carpetas
- Resultados difíciles de encontrar
- Versiones duplicadas de archivos
- Comandos copiados sin saber dónde quedaron
- Análisis que no se pueden repetir fácilmente
- VS Code ayuda a ordenar el flujo de trabajo biológico al centralizar scripts, datos, resultados y control de versiones en un solo ambiente estructurado

→ **Reproducibilidad**



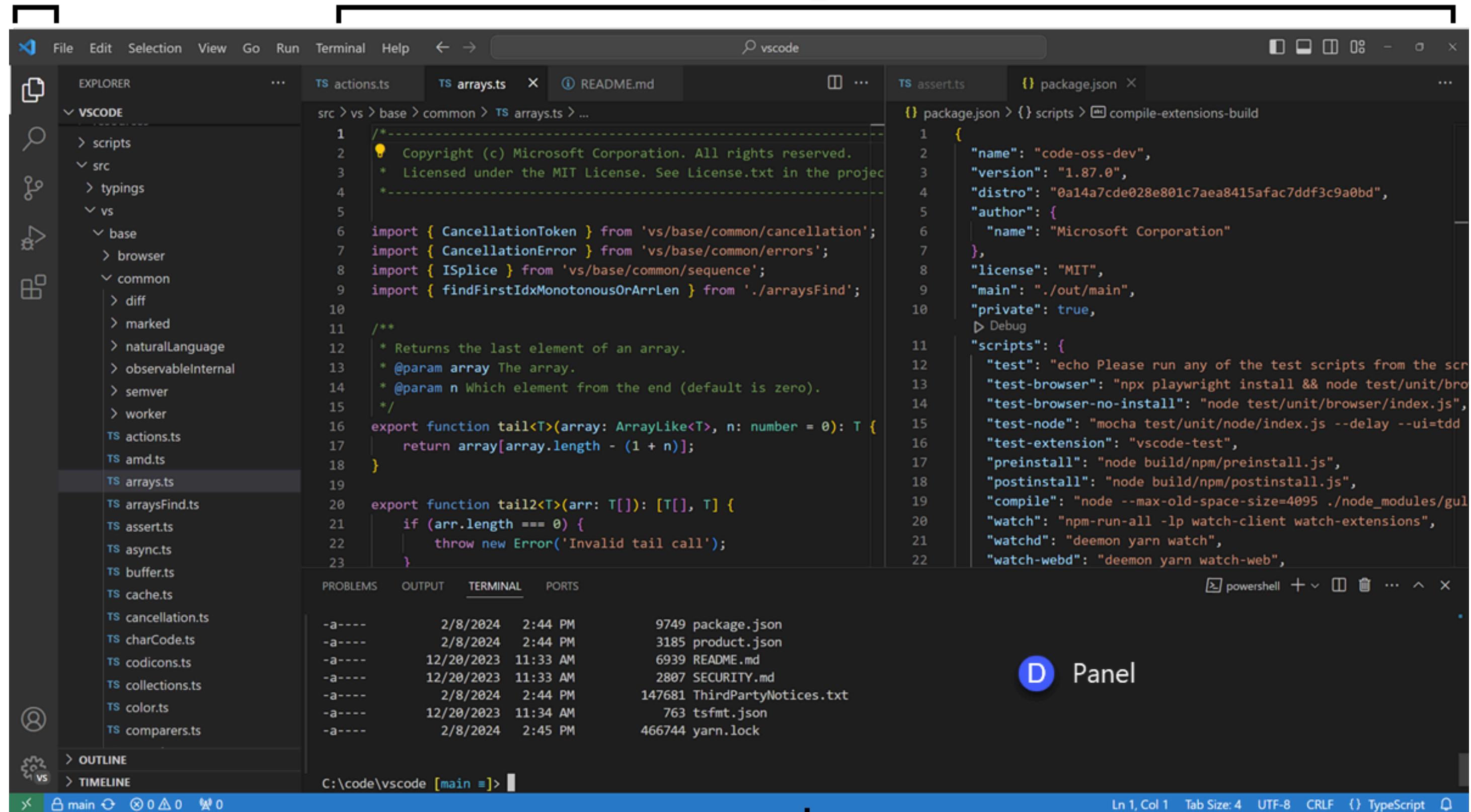
**Vayamos a la
interfaz...**

<https://py.escuelabioinformatica.com>

Interfaz básica de VS Code

A Activity Bar

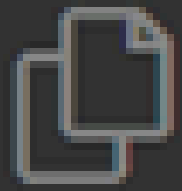
C Editor Groups



B Primary Side Bar

E Status Bar

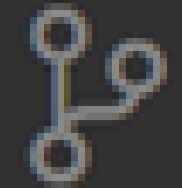
- **Editor:** El área principal para editar tus archivos. Puedes abrir tantos editores como quieras, uno al lado del otro, tanto vertical como horizontalmente.
- **Barra lateral principal:** Contiene diferentes vistas, como el Explorador, para ayudarte mientras trabajas en tu proyecto.
- **Barra lateral secundaria:** Opuesta a la barra lateral principal. Por defecto, contiene la vista de chat. Arrastra y suelta las vistas de la barra lateral principal a la secundaria para moverlas.
- **Barra de estado:** Información sobre el proyecto abierto y los archivos que editas.
- **Barra de actividad:** Ubicada en el extremo izquierdo. Te permite cambiar entre vistas y te proporciona indicadores contextuales adicionales, como el número de cambios salientes cuando Git está habilitado. Puedes cambiar la posición de la barra de actividad.
- **Panel:** Un espacio adicional para vistas debajo del área del editor. Por defecto, contiene la salida, información de depuración, errores y advertencias, y una terminal integrada. El panel también se puede mover a la izquierda o a la derecha para obtener más espacio vertical.



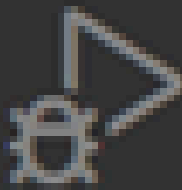
Explorer ← Listar archivos y carpetas



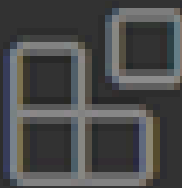
Search ← Realizar búsquedas



Source control management ← Trabaja con Git y otros sistemas de control de versiones directamente en tu editor.

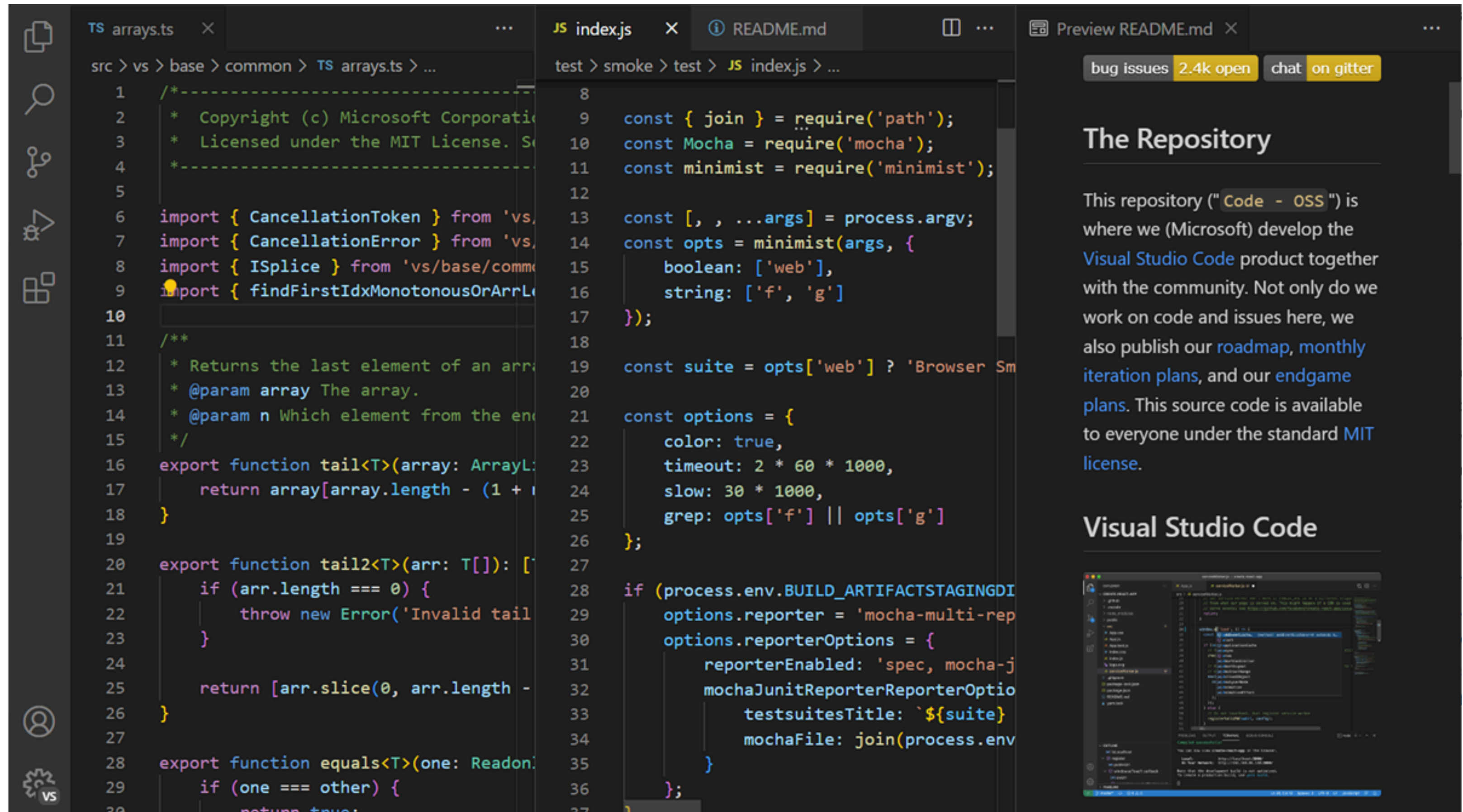


Run and debug ← Realizar tareas de debugging (arreglar errores en tu código)



Extensiones ← La parte mas divertida de VS Code, instalar extensiones

Side by side editing



Reto:

Cambiar el color del VS Code

Ir a la barra de File → Preferences → Themes → Color Theme

Reto:

Abrir una terminal y saludar al grupo

Ir a la barra de Editor groups → Terminal → New Terminal → Escribe tu saludo

Atajo: Teclea Ctrl + I

```
echo "Hola clase!"
```



Buenas prácticas

- Una carpeta por proyecto
- Nombres claros y descriptivos de archivos
- Scripts numerados si hay orden de ejecución
- README actualizado constantemente
- Datos crudos separados de datos procesados
- Resultados en carpeta propia
- Figuras en carpeta propia

Errores frecuentes

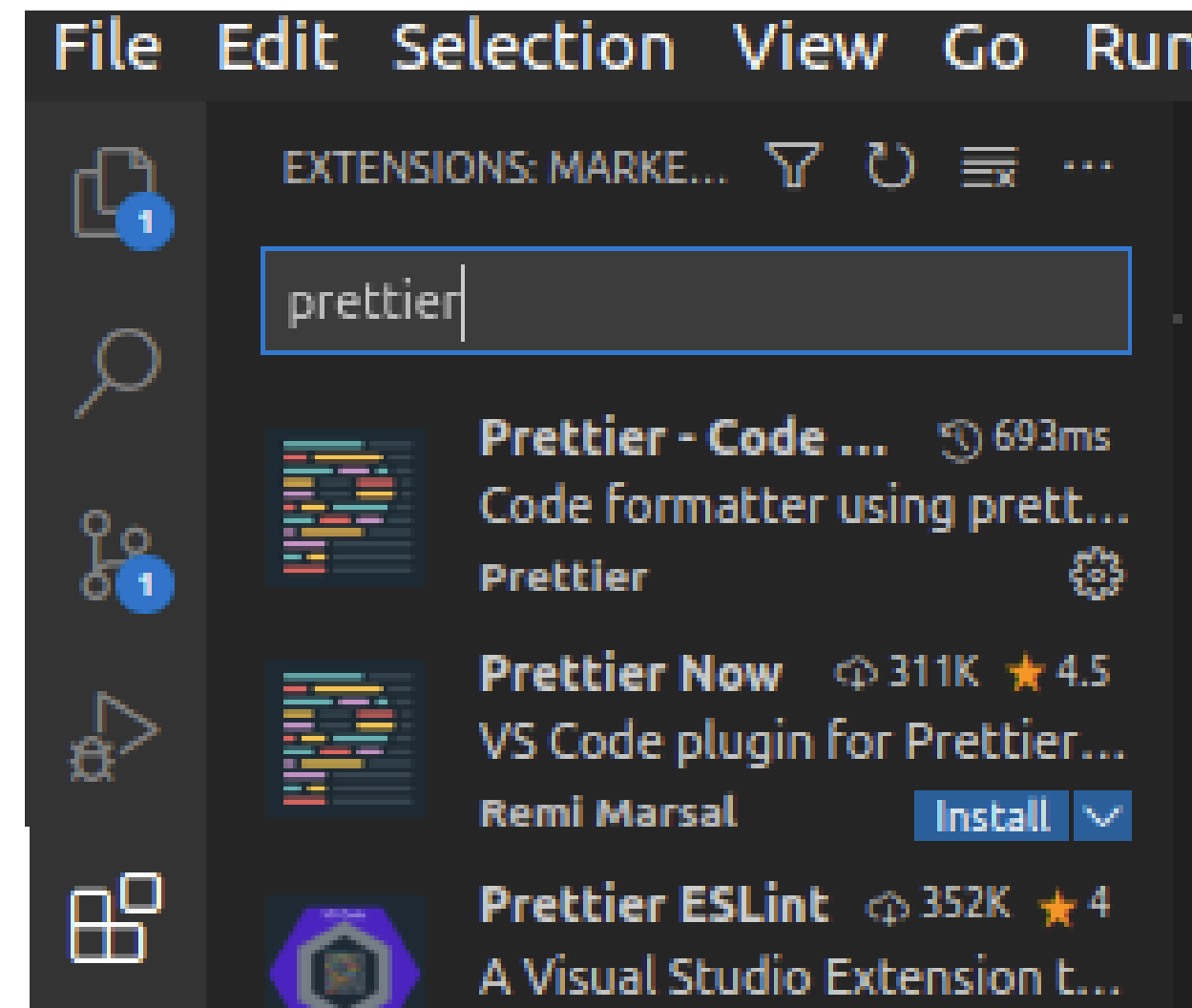
- Abrir solo un archivo, no la carpeta completa
- Guardar scripts en cualquier lugar
- No saber qué terminal está usando
- No seleccionar el intérprete correcto de Python
- No revisar en qué carpeta estamos
- No guardar antes de ejecutar
- No documentar cambios
- La mayoría de los errores en análisis biológico son de organización.

¿Cómo instalar una extensión?

Si queremos probar alguna extensión en VSCode, podemos descargarla dentro del mismo editor, en la sección de extensiones.

Dentro de esta, buscamos la extensión que queremos instalar y listo.

A veces es necesario reiniciar el editor para que se aplique correctamente la extensión, pero la mayoría de las veces esta funcionará sin problema.



La vieja y confiable llave ssh

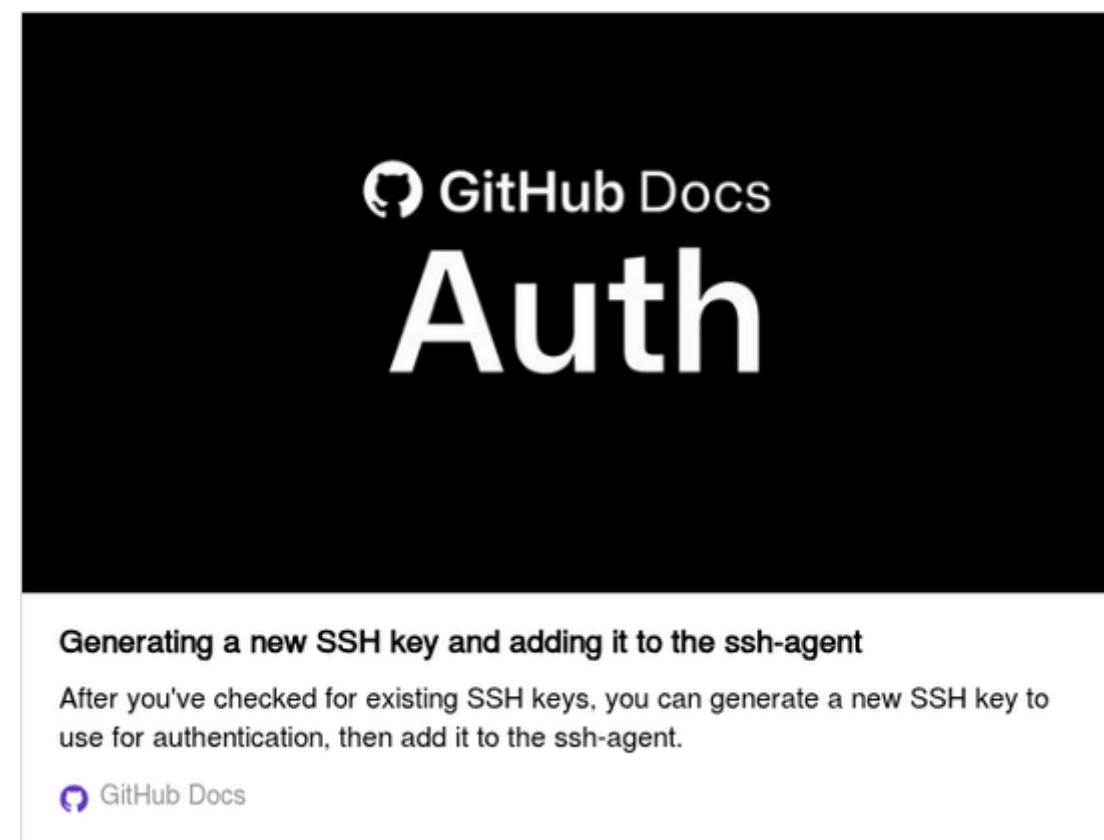
GitHub es medio paranoico: **tu usuario y contraseña no son suficientes** para que GitHub sepa que eres tú.

ssh significa **Secure Shell**. Es un **protocolo de red** que permite iniciar sesión, controlar y transferir archivos de forma segura entre ordenadores a través de una red no segura (como internet).

Local  Remoto

Local Remoto

Creamos una llave digital... y una cerradura digital



Todas las compus pueden hacer una llave ssh!

Reto:

Crear una llave ssh para conectarnos desde la terminal de Ubuntu

 GitHub Docs

[← Home](#)

Authentication

[Account security ▾](#)[Secure your account with 2FA ▾](#)[Authenticate with a passkey ▾](#)[Connect with SSH ▴](#)[About SSH](#)[Check for existing SSH key](#)[Generate new SSH key](#)[Add a new SSH key](#)[Test your SSH connection](#)[SSH key passphrases](#)[SSH agent forwarding](#)[Managing deploy keys](#)[Troubleshooting SSH ▾](#)[Verify commit signatures ▾](#)[Troubleshoot verification ▾](#)

Generating a new SSH key [↗](#)

You can generate a new SSH key on your local machine. After you generate the key, you can add the public key to your account on GitHub.com to enable authentication for Git operations over SSH.

Note

GitHub improved security by dropping older, insecure key types on March 15, 2022.

As of that date, DSA keys (`ssh-dss`) are no longer supported. You cannot add new DSA keys to your personal account on GitHub.

RSA keys (`ssh-rsa`) with a `valid_after` before November 2, 2021 may continue to use any signature algorithm. RSA keys generated after that date must use a SHA-2 signature algorithm. Some older clients may need to be upgraded in order to use SHA-2 signatures.

1 Open Terminal.

2 Paste the text below, replacing the email used in the example with your GitHub email address.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

Note

[Copy as Markdown](#) ▾

[Connect to GitHub with SSH](#)

Article 3 of 5

Next: [Adding a new SSH key to your GitHub account](#)

In this article

[About SSH key passphrases](#)[Generating a new SSH key](#)[Adding your SSH key to the ssh-agent](#)[Generating a new SSH key for a hardware security key](#)[Further reading](#)

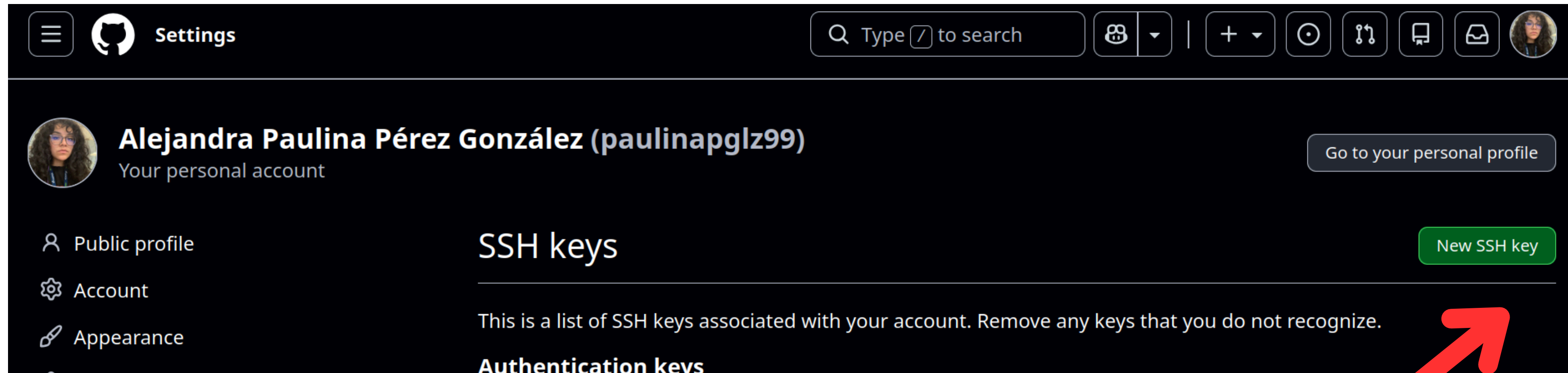

```

aperez@escuelabioinformatica:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "paulinapglz.99@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aperez/.ssh/id_ed25519): 
Created directory '/home/aperez/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/aperez/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aperez/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:bt0caqBh/otHYDou3gunIP0fz110oTeyPP66vwXu9Y paulinapglz.99@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  .  .              |
| . . .              |
| .    .              |
|  .    o              |
|   .   .S .          |
| o  o o. + + o       |
|= +o + .B 0 o +      |
|+=..o..ooX + + E    |
| +o o++oo=0++..     |
+-----[SHA256]-----+
aperez@escuelabioinformatica:~$ 

```

```
~$ cat .ssh/id_ed25519.pub
```

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICxMGhF1KZLJXMwB+zfXl+QjgyqRT/
ldBEkVpFQqSdMT paulinapglz.99@gmail.com
```



The screenshot shows the GitHub Settings page for user Alejandra Paulina Pérez González (paulinapglz99). The page is titled "SSH keys" and includes a "New SSH key" button. A red arrow points to the "New SSH key" button. The page also features a sidebar with links to "Public profile", "Account", and "Appearance".

Settings

Alejandra Paulina Pérez González (paulinapglz99)
Your personal account

Go to your personal profile

Public profile

Account

Appearance

SSH keys

New SSH key

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys

Hay que copiar desde ssh ... hasta el correo

```
~$ cat .ssh/id_ed25519.pub
```

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICxMGhF1KZLJXMwB+zfXl+QjgyqRT/  
idBEkVpFQqSdMT paulinapglz.99@gmail.com
```


Adding your SSH key to the ssh-agent (llavero)

- 1 Start the ssh-agent in the background.

```
$ eval "$(ssh-agent -s)"  
> Agent pid 59566|
```

Depending on your environment, you may need to use a different command. For example, you may need to use root access by running `sudo -s -H` before starting the ssh-agent, or you may need to use `exec ssh-agent bash` or `exec ssh-agent zsh` to run the ssh-agent.

- 2 Add your SSH private key to the ssh-agent.

If you created your key with a different name, or if you are adding an existing key that has a different name, replace `id_ed25519` in the command with the name of your private key file.

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

- 3 Add the SSH public key to your account on GitHub. For more information, see [Adding a new SSH key to your GitHub account](#).


```
aperez@escuelabioinformatica:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "paulinapglz.99@gmail.com"
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/home/aperez/.ssh/id_ed25519):
```

```
Created directory '/home/aperez/.ssh'.
```

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

```
Enter same passphrase again:
```

```
Your identification has been saved in /home/aperez/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /home/aperez/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:bt0caqBh/otHYD0u3gunIP0fz110oTeyPP66vwXu9Y paulinapglz.99@gmail.com
```

```
The key's randomart image is:
```

```
+--[ED25519 256]--+
```

```
| . . |  
| . . . |  
| . . . |  
| . . o |  
| . . . S . |  
| o o o . + + o |  
|= +o + .B O o + |  
|+=..o..ooX + + E |  
| +o o++oo=O++.. |
```

```
+----[SHA256]-----+
```

```
aperez@escuelabioinformatica:~$ cat .ssh/id_ed25519
```

```
id_ed25519 id_ed25519.pub
```

```
aperez@escuelabioinformatica:~$ cat .ssh/id_ed25519
```

```
id_ed25519 id_ed25519.pub
```

```
aperez@escuelabioinformatica:~$ cat .ssh/id_ed25519.pub
```

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICxMGhF1KZLJXMwB+zfxl+QjgyqRT/idBEkVpFQqSdMT paulinapglz.99@gmail.com
```

```
aperez@escuelabioinformatica:~$ eval "$(ssh-agent -s)"
```

```
Agent pid 1273989
```

```
aperez@escuelabioinformatica:~$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

Reto:

Probar tu conexión SSH

```
ssh -T git@github.com
```

```
# Attempts to ssh to GitHub
```

Reto:

Abrir una carpeta como proyecto

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. <code>pwd</code> | ← ver donde estamos |
| 2. <code>ls</code> | ← ver qué tenemos |
| 3. <code>mkdir proyecto-bioinformatico</code> | ← crear una carpeta |
| 2. <code>ls</code> | ← ver qué tenemos (de nuevo) |
| 3. <code>cd proyecto-bioinformatico</code> | ← movernos a la nueva carpeta |
| 4. Abre el Explorer! | |

Lo ideal es abrir una carpeta completa del proyecto para mantener el análisis reproducible.

Reto:

Abrir una carpeta como proyecto

Estructura recomendada:

```
proyecto-bioinformatico/
```

```
|—— data/
```

```
|—— scripts/
```

```
|—— results/
```

```
|—— figures/
```

```
|—— README.md      ← touch README.md
```

Reto:

Escribir nuestro primer script

Ve hacia la carpeta

`proyecto-bioinformatico/scripts`

Ahi, desde el Explorer, crea un archivo `holavscore.py`

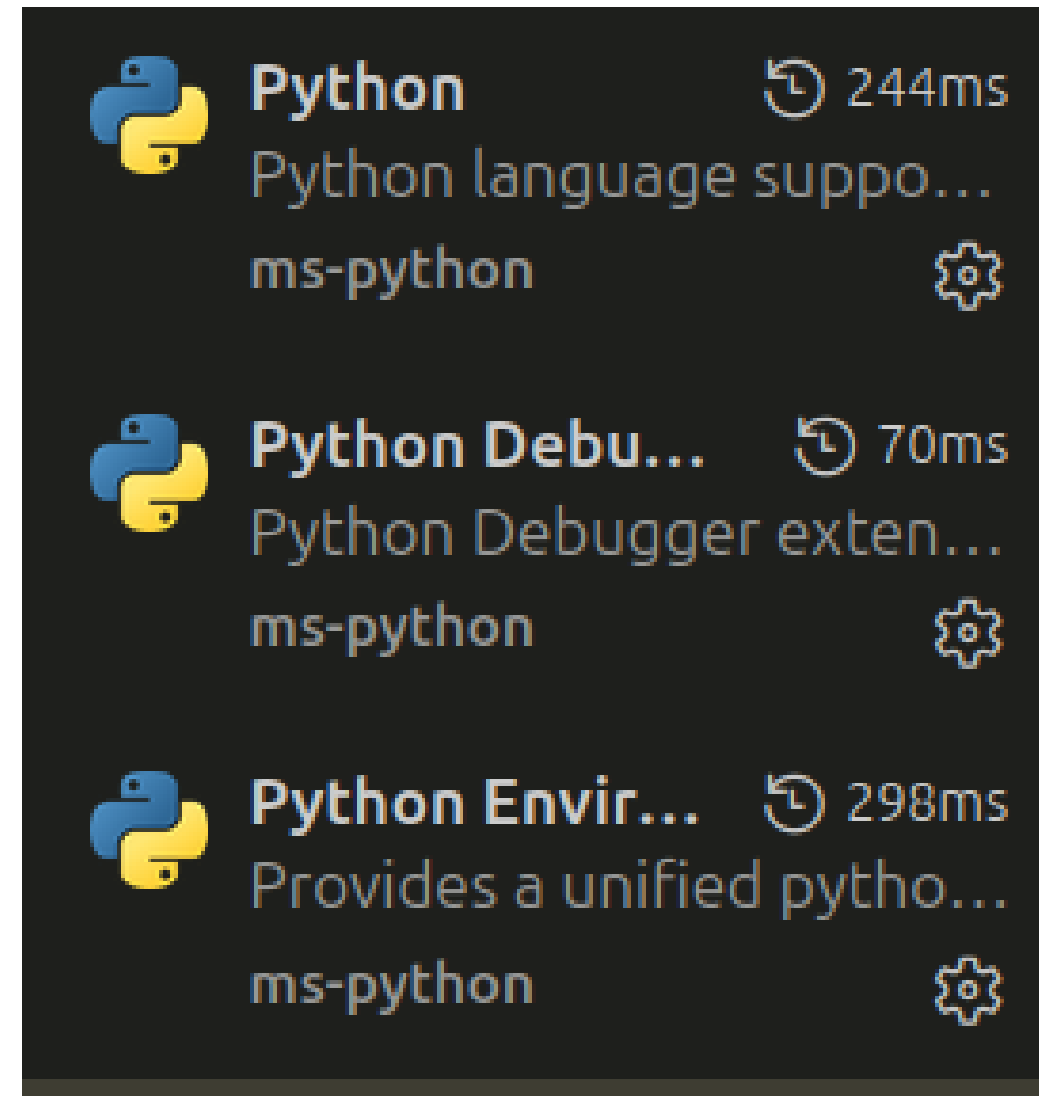
Simplemente dale la extension **.py**

Guarda con **Ctrl + S**

Corre desde la terminal con `python3 holavscore.py`

Reto:

Instalemos una extension de python



Reto (si nos da tiempo):

Debugueemos algo

```
print("Hola VSCode")
```

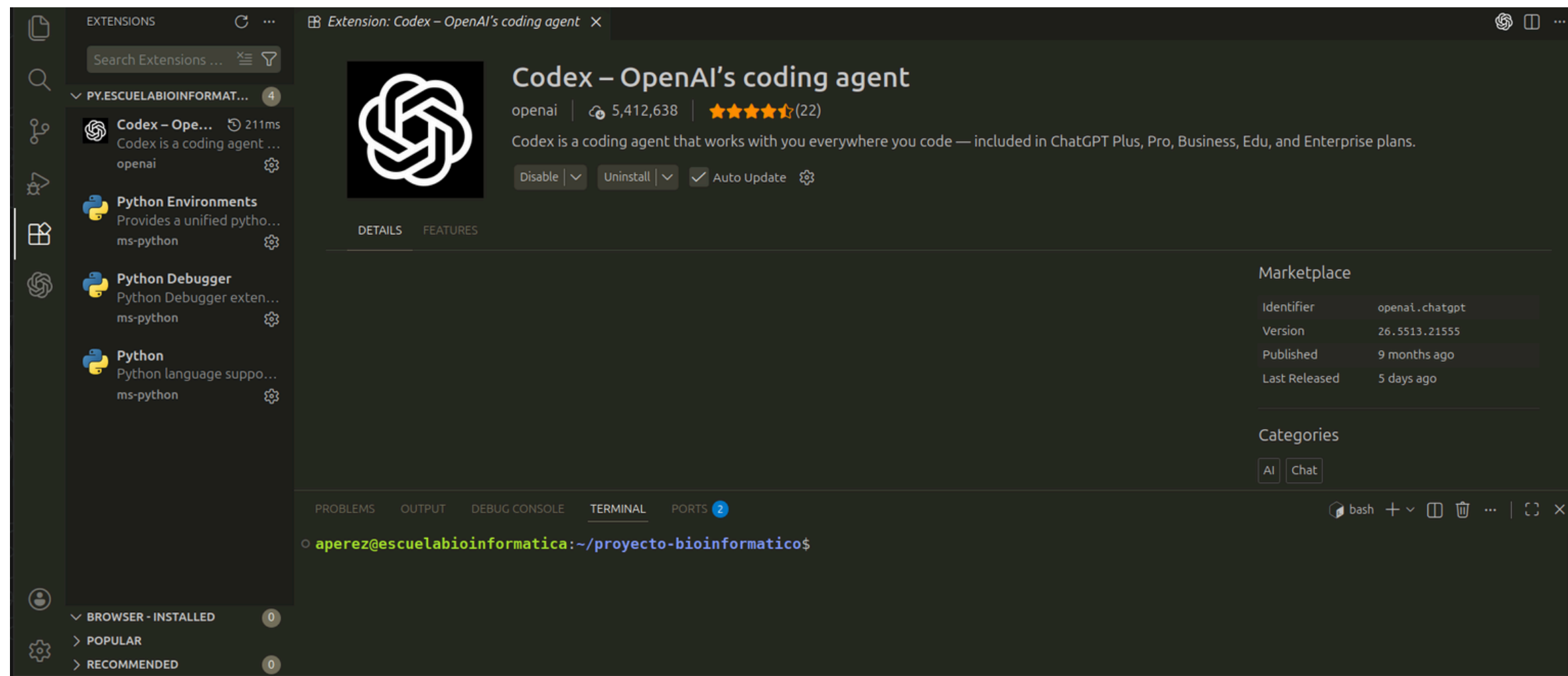
```
my_number = 1
```

```
my_string = "string"
```

```
my_var = my_number +my_string
```

Reto para casa:

Instalemos una extension de IA



Creemos un documento y veamos su status

```
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ echo "Era un perrito que se llamaba pegamento" >> perrito.txt
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ cat perrito.txt
Era un perrito que se llamaba pegamento
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  perrito.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$
```



git status

Creamos perrito.txt

GitHub nos esta diciendo que hay un archivo que no esta siendo “rastreado”. El repo en internet se ve igual.. todavia

```
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ echo "Era un perrito que se llamaba pegamento" >> perrito.txt
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ cat perrito.txt
Era un perrito que se llamaba pegamento
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    perrito.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git add perrito.txt
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   perrito.txt

aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$
```

 git add

 git status (de nuevo)

```
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git commit -m "agregue perrito.txt"
[main 26fb56d] agregue perrito.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 perrito.txt
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 322 bytes | 322.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:paulinapglz99/learn_git.git
2428632..26fb56d main -> main
aperez@escuelabioinformatica:~/learn_git$
```



git commit (con mensaje)



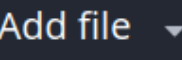
git push

Regresemos a nuestro repositorio en internet...

 **learn_git** Public

 Pin |  Watch **0** |  Fork **0** |  Star **0**

 main |  **1** Branch |  **0** Tags

  Add file |  Code

 paulinapglz99 agregue perrito.txt	26fb56d · 2 minutes ago	 7 Commits
 README.md	modified readme	2 hours ago
 perrito.txt	agregue perrito.txt	2 minutes ago

 **README** 

learn_git

now i added a change to the README file

About 

No description, website, or topics provided.

 Readme

 Activity

 **0** stars

 **0** watching

 **0** forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

 **Perrito!**

